



Polygon Amoy Vs. SSAFY Besu

🕒 선택

블록체인

체인 결정을 위한 성능 테스트

[Polygon Amoy](#)

[SSAFY Besu](#)

[결론](#)

체인 결정을 위한 성능 테스트

주요 함수

함수	설명
`issue(address, amount)`	오너가 특정 주소에 토큰 mint
`batchIssue(addresses[], amounts[])`	여러 주소에 일괄 mint
`transfer(address, amount)`	표준 ERC20 전송

성능 테스트 측정 항목

테스트	내용
`issue` (단건)	1명에게 10 CARE mint
`transfer` (단건)	5 CARE 전송
`batchIssue` (배치)	3명에게 각각 100/200/300 CARE

각 트랜잭션마다 다음을 로그로 출력:

- TX Hash

- 제출 소요 시간
- 블록 확인 대기 시간
- **총 소요 시간 (초)**
- Gas 사용량

네트워크 정보

```
| 항목 | SSAFY Chain | Polygon Amoy |
|-----|-----|-----|
| Chain ID | 31221 | 80002 |
| RPC URL | https://rpc.ssafy-blockchain.com | https://rpc-amoy.polygon.technology |
| 화폐 | ETH | POL |
| 익스플로러 | - | https://amoy.polygonscan.com |
| Hardhat 네트워크명 | `SSAFY` | `amoy` |
```

Polygon Amoy

```
=====
CARE Token 온체인 성능 테스트 (Polygon Amoy)
=====
```

```
컨트랙트: 0xD95DB3d7d26ACf98C74244559b32f8418259DDaa
테스터 주소: 0xc7fAEa4B92ACe218ea463230D7C5FE70AEae1b85
테스트 시작: 2026-03-12T00:31:23.597Z
```

- ▶ [issue (단건 10 CARE 지급)] 트랜잭션 제출 중...
 - TX Hash: 0x691d97e5f07e613c87540c60e0c2f12f3e0401610ba4f87b9507bda7b874b3a1
 - 제출 소요: 2.73초
 - 블록 확인 대기 중...
 - 블록 번호: 35073978
 - Gas 사용량: 38947
 - 확인 대기: 4.41초
 - ✅ 총 소요 시간: 7.14초

- ▶ [transfer (5 CARE 전송)] 트랜잭션 제출 중...

TX Hash: 0x34a376b8e1516a39bde4452419c5eeca78f74062fc561e29b931996c8fab7a2a

제출 소요: 1.77초

블록 확인 대기 중...

블록 번호: 35073981

Gas 사용량: 27452

확인 대기: 4.07초

✅ 총 소요 시간: 5.84초

▶ [batchIssue (3명 일괄 지급)] 트랜잭션 제출 중...

TX Hash: 0xcf47fabec30c7cdca4964ebd44033464ee2ab4cd690b852384de08ed8506098b

제출 소요: 1.77초

블록 확인 대기 중...

블록 번호: 35073984

Gas 사용량: 113781

확인 대기: 4.09초

✅ 총 소요 시간: 5.86초

최종 잔액: 1000010.0 CArE

=====

 성능 테스트 결과 요약

네트워크: Polygon Amoy (Chain ID: 80002)

1. issue (단건)	→ 7.14초
---------------	---------

2. transfer (단건)	→ 5.84초
------------------	---------

3. batchIssue (3명)	→ 5.86초
--------------------	---------

평균 온체인 처리 시간: 6.28초

=====

SSAFY Besu

```
[dotenv@17.3.1] injecting env (0) from .env -- tip: ☪ enable debug logging with { debug: true }
```

=====

CARe Token 온체인 성능 테스트 (SSAFY Chain)

=====

컨트랙트: 0xD41f49A687C3B74eD59afF9628eBEC6119f7c77C

테스터 주소: 0xc7fAEa4B92ACe218ea463230D7C5FE70AEae1b85

테스트 시작: 2026-03-12T01:10:41.314Z

▶ [issue (단건 10 CARe 지급)] 트랜잭션 제출 중...

TX Hash: 0x85ae476b60103c632c0b2e7383767a40df0bd22f865540
64a0f1c919381c02c2

제출 소요: 0.18초

블록 확인 대기 중...

블록 번호: 9665774

Gas 사용량: 38851

확인 대기: 9.09초

✅ 총 소요 시간: 9.28초

▶ [transfer (5 CARe 전송)] 트랜잭션 제출 중...

TX Hash: 0x3a7a97cf7e8cb19fc46b78f6839006163b30ba9b46260c
9d31ac4dc59e630fcb

제출 소요: 0.12초

블록 확인 대기 중...

블록 번호: 9665775

Gas 사용량: 27256

확인 대기: 9.64초

✅ 총 소요 시간: 9.77초

▶ [batchIssue (3명 일괄 지급)] 트랜잭션 제출 중...

TX Hash: 0xa8fd5013a26b558c79275b9bfaebba0b2dfdf878f67266
44a171fc44bd65a29f

제출 소요: 0.10초

블록 확인 대기 중...

블록 번호: 9665776

Gas 사용량: 110785

확인 대기: 10.11초

✅ 총 소요 시간: 10.21초

최종 잔액: 1000010.0 CARe

=====	
 성능 테스트 결과 요약	
=====	
네트워크: SSAFY Chain (Chain ID: 31221)	

1. issue (단건)	→ 9.28초
2. transfer (단건)	→ 9.77초
3. batchIssue (3명)	→ 10.21초

평균 온체인 처리 시간: 9.75초	
=====	

결론

- 송금 기준 성능 **약 1.67배** 차이 + 사용자 풀이 커질수록 늘어날 것으로 예상
 - 실습 및 테스트 → SSAFY Besu
 - 시연 환경 세팅 및 실제 시연 → Polygon Amoy